

ABNAHMETESTFORMULAR

RV Monitoring Gateway – Prototyp 1

Feature Complete – Validation & Freigabe

Projekt	RV Monitoring Gateway	Dokument-Nr.	AT-P1-001
Bezeichnung	Prototyp 1	Firmware-Version	V 1.0
Hardware-Version	V 1.0	Testzeitraum	19.- 21.07.2026
Prüfer	Markus Gerstenberg	Test Ort	Owingen
Geräte-ID	806CF2A172E0	Messintervall	1 min (Funktionen) 5 min (Dauertest)
MQTT-Broker	HiveMQ	Backend	RaspberryPi / NodeRed / InfluxDB

Bewertung: OK = bestanden | n.OK = nicht bestanden | n.a. = nicht anwendbar

1. Zweck und Abnahmekriterien

Dieses Formular dient zur strukturierten technischen Abnahme von Prototyp 1. Der Prototyp gilt als abgenommen, wenn alle kritischen Testfälle bestanden sind, keine offenen Fehler mit hoher Priorität bestehen und die Gesamtfreigabe erteilt wurde.

Bestanden	Alle kritischen Testfälle OK; keine wesentlichen Funktionsabweichungen.
Bedingt bestanden	Keine sicherheits- oder datenrelevanten Fehler; Restpunkte dokumentiert und terminiert.
Nicht bestanden	Mindestens ein kritischer Testfall n.OK oder wesentliche Funktionsabweichung.
Kritische Funktionen	Alarm-Wakeup, Zeitstempel, Ringpuffer, MQTT-Übertragung und Deep Sleep.

2. Testvoraussetzungen

- ☒ Prototyp vollständig verdrahtet und stabil versorgt.
- ☒ Zu prüfende Firmware-Version aufgespielt.
- ☒ Serieller Debug-Monitor verfügbar.
- ☒ WLAN, MQTT-Broker, Node-RED und InfluxDB verfügbar.
- ☒ WLAN und Broker gezielt abschaltbar.
- ☒ Wasser- und Rauchalarmeingänge betätigbar.
- ☒ Referenzspannungsquelle oder Multimeter verfügbar.

3. Systemstart und Initialisierung

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T01	Kaltstart / Reset	Versorgung einschalten oder Reset auslösen; seriell Log erfassen.	Bootbanner und korrekter Wakeup-Grund; alle Module ohne ERROR initialisiert.	JA	☒	☐	vgl. LOG_001
T02	Geräte-ID / Konfiguration	Initialisierungslg prüfen.	Geräte-ID, Broker, Port und Puffer korrekt.	NEIN	☒	☐	vgl. LOG_001
T03	Puffer-Metadaten	Boot mit vorhandenen NVS-Daten durchführen.	Magic, Indizes, Count und Overflow plausibel geladen.	JA	☒	☐	vgl. LOG_001

4. Sensorik und Messwerterfassung

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T04	SHT31	Gateway starten.	Sensor an erwarteter I ² C-Adresse erfolgreich erkannt.	JA	☒	☐	vgl. LOG_001
T05	Temperatur / Feuchte	Mit plausibler Umgebung oder Referenz vergleichen.	Stabile, plausible Werte mit korrekter Einheit.	NEIN	☒	☐	
T06	Hausbatteriespannung	Definierte Spannung anlegen.	Messabweichung innerhalb festgelegter Toleranz.	JA	☒	☐	
T07	Motorbatteriespannung	Definierte Spannung anlegen.	Messabweichung innerhalb festgelegter Toleranz.	JA	☒	☐	

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T08	Alarmfelder	Wasser- und Rauchalarm einzeln betätigen.	waterAlarm und smokeAlarm korrekt true/false.	JA	☒	☐	vgl. LOG_010 vgl. LOG_011

5. WiFi, NTP und MQTT

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T09	WiFi-Verbindung	Mit verfügbarem WLAN starten.	CONNECTING → CONNECTED; SSID, Versuch, Dauer, IP, RSSI korrekt.	JA	☒	☐	vgl. LOG_001
T10	WiFi-Ausfall	WLAN deaktivieren.	Timeout, FAILED und Retry ohne Blockieren.	JA	☒	☐	vgl. LOG_002
T11	WiFi-Wiederverbindung	WLAN nach Fehler wieder aktivieren.	Verbindung ohne Neustart; Ablauf wird fortgesetzt.	NEIN	☒	☐	vgl. LOG_003
T12	NTP-Synchronisation	Mit Internetverbindung starten.	SUCCESS; RELATIVE → ABSOLUTE.	JA	☒	☐	vgl. LOG_001
T13	NTP nicht verfügbar	NTP blockieren.	Keine direkte Veröffentlichung ohne absolute Zeit; kontrolliertes Puffern.	JA	☒	☐	vgl. LOG_004 vgl. LOG_005
T14	MQTT-Verbindung	Broker verfügbar halten.	CONNECTING_TO_BROKER → CONNECTED; eindeutige Client-ID.	NEIN	☒	☐	vgl. LOG_001
T15	MQTT-Publish	Messzyklus durchführen.	Topic und Payload vollständig und genau einmal; SUCCESS.	JA	☒	☐	vgl. LOG_001
T16	MQTT-Ausfall	Broker deaktivieren.	Fehler kontrolliert; Datensatz wird gepuffert.	JA	☒	☐	vgl. LOG_006

6. Zeitstempel und Datenintegrität

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T17	Absoluter Zeitstempel	Online-Messung mit aktueller Unix-Zeit vergleichen.	Zeitpunkt entspricht Messzeit; InfluxDB nutzt übertragenen Timestamp.	JA	☒	☐	
T18	Relativer Zeitstempel	Ohne NTP Datensatz puffern.	Relativ gekennzeichnet und später korrekt rekonstruierbar.	JA	☒	☐	vgl. LOG_008
T19	Zeitrekonstruktion	Mehrere Offline-Daten erzeugen, später NTP herstellen.	Reihenfolge und 5-min-Abstände korrekt; keine Empfangszeiten.	JA	☒	☐	vgl. LOG_009
T20	Keine Duplikate	Puffer vollständig senden und InfluxDB prüfen.	Jeder Datensatz genau einmal.	NEIN	☒	☐	
T21	Payload-Konsistenz	Log, MQTT-Payload und InfluxDB vergleichen.	bootEpochId, timestamp und Messfelder stimmen überein.	NEIN	☒	☐	vgl. LOG_0XX

7. Ringpuffer

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T22	Offline speichern	Mindestens drei Offline-Zyklen durchführen.	Count steigt; Daten über Deep Sleep/Reset erhalten.	JA	✓	☐	vgl. LOG_003
T23	FIFO	Unterscheidbare Werte puffern und senden.	Ältester Datensatz zuerst.	NEIN	✓	☐	vgl. LOG_003
T24	Überlauf	Mehr als 12 Datensätze erzeugen.	Count bleibt 12; ältester überschrieben; Overflow steigt.	JA	✓	☐	vgl. LOG_009
T25	Retention	24 min offline, anschließend auslesen.	Nur letzte 12 Messungen.	JA	✓	☐	vgl. LOG_009
T26	Neustart	Gefüllten Puffer durch Reset unterbrechen.	Indizes, Count, Overflow korrekt wiederhergestellt.	JA	✓	☐	vgl. LOG_005
T27	Puffer leeren	Verbindung herstellen und alle Daten senden.	Count=0; keine erneute Übertragung alter Daten.	JA	✓	☐	vgl. LOG_009

8. Power Management und Deep Sleep

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T28	Deep Sleep ohne Alarm	Zyklus ohne Alarm abschließen.	DEEP_SLEEP gewählt; Wakeup-Quellen konfiguriert; geordnete Abschaltung.	JA	✓	☐	vgl. LOG_001
T29	Timer-Wakeup	5 Minuten warten.	Wakeup durch Timer; neuer Zyklus.	JA	✓	☐	vgl. LOG_002
T30	Wasser-Wakeup	Im Deep Sleep Wasseralarmeingang aktivieren.	Sofortiger EXT1-Wakeup und korrekte Erkennung.	JA	✓	☐	vgl. LOG_010
T31	Rauch-Wakeup	Im Deep Sleep Rauchalarmeingang aktivieren.	Sofortiger EXT1-Wakeup und korrekte Erkennung.	JA	✓	☐	vgl. LOG_011
T32	Wachbetrieb bei Alarm	Alarm aktiv lassen.	WAIT_NEXT_CYCLE; MQTT-Verbindung bleibt aktiv.	JA	✓	☐	vgl. LOG_010 vgl. LOG_011
T33	Nächster Wachzyklus	Bis Intervallende warten.	Verbindungen geprüft und neuer Datensatz erzeugt.	NEIN	✓	☐	vgl. LOG_011

9. Backend und Langzeittest

ID	Testfall	Durchführung	Soll-Ergebnis	Krit.	OK	n.OK	Bemerkung / Messwert
T34	Backend	24-h-Ansicht prüfen.	Keine künstlichen Dips, Sprünge oder falschen Empfangszeiten.	NEIN	✓	☐	vgl. LOG_012
T35	24-h-Langzeittest	Mindestens 24 Stunden betreiben.	Keine Abstürze, Watchdog-Resets, Duplikate oder dauerhaften Verbindungsfehler.	JA	☐	✓	vgl. LOG_012

10. Festgestellte Abweichungen und Restpunkte

Nr.	Test-ID	Beschreibung	Priorität	Maßnahme / Verantwortlich	Termin / Status
1	T02	Logging	niedrig	siehe Bemerkungen	für Prototyp 2
2	T18	Logging	niedrig	siehe Bemerkungen	für Prototyp 2
3	T24	Logging	niedrig	siehe Bemerkungen	für Prototyp 2
4	T35	Speicher deadlock	hoch	siehe Bemerkungen	für Prototyp 2
5					
6					

11. Testergebnis und Freigabe

Anzahl Testfälle	35
Bestanden (OK)	36
Nicht bestanden (n.OK)	1
Nicht anwendbar (n.a.)	0
Offene kritische Abweichungen	1
Gesamtbewertung	☐ Bestanden ☒ Bedingt bestanden ☐ Nicht bestanden

Datum	21.07.2026	Unterschrift	
-------	------------	--------------	--

Freigabebemerkung:

T02: GeräteID im LOG ausgegeben!

T18: Time status: ABSOLUT [source=RTC] --> ABSOLUT obwohl keine NTP
Synchronisation stattgefunden hat.

T24: Puffer gröÙe in LOG ausgegeben während init.

T35: Nach 9h offline Datenspeicherung konnten keine Metadaten mehr in den
Flash Speicher geschrieben werden. Da der Flash jedoch ohnehin nicht ideal
zum Zwischenspeichern von Daten ist, soll diese Funktionalität in Prototyp 2
auf eine SD-Karte ausgelagert werden.
